霍尔效应测量磁场

实验 16　实验报告

1. 测量 U_{H}-I_{H} 关系
2. 测量 K_{H}
3. 计算 B
4. 测量 B 水平方向分布
5. 测量 B 垂直方向分布（未完成）
6. 计算分析副效应
7. 思考题 3

#. 进一步讨论

杨博文
北京大学物理学院
学号：2600011318
四下 5 组 4 号

实验日期　2026 年 10 月 29 日
报告完成日期　2026 年 10 月 31 日

1. 测量 U_H-I_H 关系

所有实验保证霍尔片位于磁体气隙中央，确定坐标 $y_0 = 11.4\,\mathrm{mm}$，$z_0 = 18.2\,\mathrm{mm}$。
$I_M = 0.600\,\mathrm{A}$，通过 I_H 和 B 换向消除副效应。

表 1a　12 端电流　34 端测量电压　I-U_H 关系表

组次	I_H/mA	U_{++}/mV	U_{-+}/mV	U_{--}/mV	U_{+-}/mV	U_H/mV
1	2.000	5.39	-5.38	5.43	-5.43	5.408
2	4.000	10.81	-10.80	10.88	-10.90	10.848
3	6.000	16.19	-16.16	16.30	-16.25	16.225
4	8.000	21.59	-21.60	21.78	-21.78	21.688
5	10.000	26.86	-27.22	27.20	-26.87	27.038

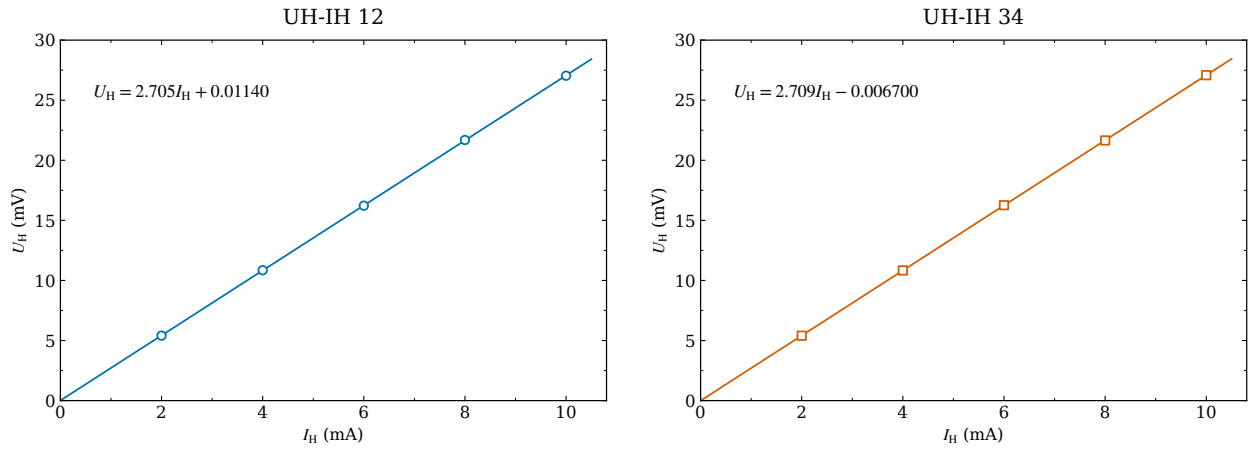
表 1b　34 端电流　12 端测量电压　I-U_H 关系表

组次	I_H/mA	U_{++}/mV	U_{-+}/mV	U_{--}/mV	U_{+-}/mV	U_H/mV
1	2.000	5.38	-5.38	5.43	-5.42	5.403
2	4.000	10.78	-10.80	10.88	-10.87	10.833
3	6.000	16.22	-16.19	16.33	-16.31	16.263
4	8.000	21.60	-21.56	21.74	-21.70	21.650
5	10.000	27.02	-26.97	27.20	-27.14	27.083

注：第一次测量数据未消除副效应，报告使用第二次重测数据
U_H 等非直接测量的计算结果适当多保留一位

修正求法：

$$U_H = \frac{(U_{++} - U_{+-} - U_{-+} + U_{--})}{4}.$$



比较得两种情况 U_H-I_H 曲线几乎相同。

2. 测量 K_H

霍尔电流由 12 端输入，恒定为 $I_H = 10.000\,\mathrm{mA}$
使用调 0 后磁强计测量磁场，在每次测量时转动磁强计霍尔片至最大值时读数
通过 I_H 和 B 换向消除副效应

表 2　I_M-U_H-B_{ref} 关系表

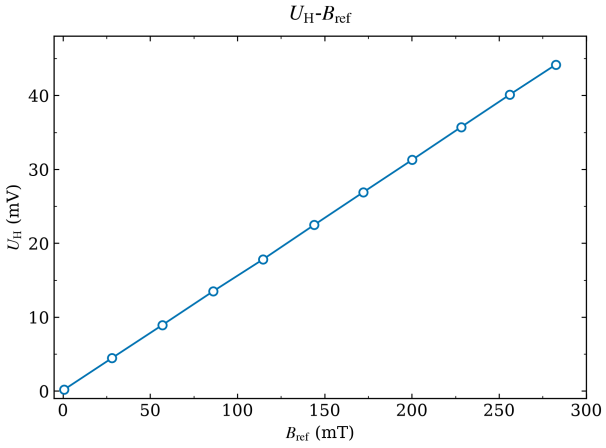
组次	I_M A	B_{ref} mT	U_{++} mV	B_{++} mT	U_{-+} mV	B_{-+} mT	U_{--} mV	B_{--} mT	U_{+-} mV	B_{+-} mT	U_H mV
1	0.000	0.58	0.14	0.4	-0.13	0.7	0.22	0.6	-0.23	0.6	0.180
2	0.100	28.10	4.50	27.7	-4.62	28.5	4.37	28.2	-4.36	28.0	4.463
3	0.200	56.98	9.05	57.1	-9.31	58.4	8.70	56.7	-8.68	55.7	8.935
4	0.300	86.05	13.56	86.2	-13.91	87.6	13.24	85.2	-13.26	85.2	13.493
5	0.400	114.78	18.01	114.8	-18.26	116.3	17.34	114.0	-17.72	114.0	17.833
6	0.500	144.03	22.70	145.1	-22.76	145.2	22.22	142.9	-22.25	142.9	22.483
7	0.600	172.15	26.92	172.0	-27.24	174.0	26.72	171.3	-26.74	171.3	26.905
8	0.700	200.23	31.35	200.6	-31.65	202.2	31.08	199.1	-31.08	199.0	31.290
9	0.800	228.25	35.72	228.5	-36.03	230.5	35.61	227.0	-35.53	227.0	35.723
10	0.900	256.03	40.03	256.2	-40.30	257.6	40.02	255.2	-40.03	255.1	40.095
11	1.000	282.53	44.20	282.9	-44.35	283.8	44.06	281.6	-44.08	281.8	44.173

$$K_H = \frac{U_H}{I_H\, B_{ref}}$$

最小二乘法线性拟合 B_{ref}-U_H

$$U_H = \frac{U_{++} - U_{+-} - U_{-+} + U_{--}}{4}, \qquad B_{ref} = \frac{B_{++} + B_{+-} + B_{-+} + B_{--}}{4}$$

注：在这里我错误地没有在同一 I_M 下换向，从而导致同一 I_M 下每次测量磁场强度有差别，这是操作瑕疵，但已有原始数据且误差较小，故采用求平均的方法求出 B_{ref}



最小二乘法拟合与统计不确定度

$n = 11$，$I_H = 10.000\,\mathrm{mA}$；暂不计仪器误差，计算使用未舍入数据。

$$U_H = kB_{ref} + b.$$

$$k = \frac{\sum_{i=1}^{n}(B_{ref,i} - \overline{B}_{ref})(U_{H,i} - \overline{U}_H)}{\sum_{i=1}^{n}(B_{ref,i} - \overline{B}_{ref})^2}, \qquad b = \overline{U}_H - k\overline{B}_{ref}.$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(B_{ref,i} - \overline{B}_{ref})(U_{H,i} - \overline{U}_H)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(B_{ref,i} - \overline{B}_{ref})^2 \sum_{i=1}^{n}(U_{H,i} - \overline{U}_H)^2}}.$$

$$\sigma_k = |k|\sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{n-2}}.$$

$$k = 0.1562\,\mathrm{mV/mT}, \quad b = 0.03451\,\mathrm{mV},$$
$$r = 0.9999928, \quad \sigma_k = 1.972 \times 10^{-4}\,\mathrm{mV/mT}.$$

$$\boxed{K_{\mathrm{H}} = 15.62\,\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{mA\cdot T}}}, \qquad \boxed{\sigma_{\mathrm{KH1}} = 0.020\,\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{mA\cdot T}}}.$$

仪器不确定度与合成结果

允差按均匀分布，各次读数按不相关处理。$j \in \{++, +-, -+, --\}$。

$$\Delta_{U,ij} = 0.0005\,|U_{ij}| + 3 \times 0.01\,\mathrm{mV},$$
$$\Delta_{B,ij} = 0.01\,|B_{ij}| + 0.2\,\mathrm{mT},$$
$$\Delta_{I_{\mathrm{H}}} = 0.005\,I_{\mathrm{H}} + 4 \times 0.001\,\mathrm{mA}.$$

$$\sigma_{U,ij} = \frac{\Delta_{U,ij}}{\sqrt{3}}, \qquad \sigma_{B,ij} = \frac{\Delta_{B,ij}}{\sqrt{3}}, \qquad \sigma_{I_{\mathrm{H}}} = \frac{\Delta_{I_{\mathrm{H}}}}{\sqrt{3}} = 0.03118\,\mathrm{mA}.$$

$$\sigma_{\mathrm{KH2}} = \sqrt{\left(\frac{\partial K_{\mathrm{H}}}{\partial k}\sigma_{k,\mathrm{inst}}\right)^2 + \left(\frac{\partial K_{\mathrm{H}}}{\partial I_{\mathrm{H}}}\sigma_{I_{\mathrm{H}}}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{k,\mathrm{inst}}}{I_{\mathrm{H}}}\right)^2 + \left(\frac{k\,\sigma_{I_{\mathrm{H}}}}{I_{\mathrm{H}}^2}\right)^2},$$

$$\boxed{\sigma_{\mathrm{KH2}} = 0.057\,\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{mA\cdot T}}}.$$

不确定度合成

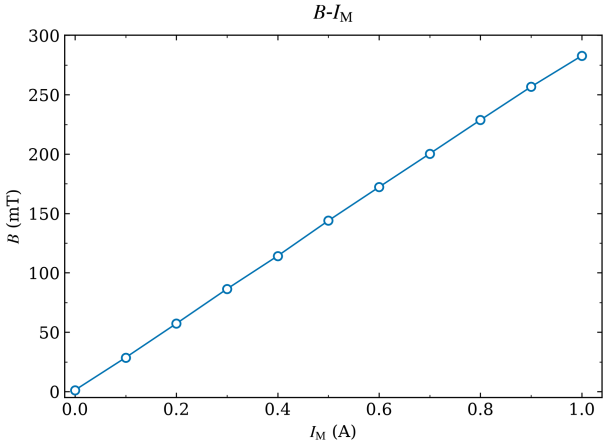
$$\sigma_{\mathrm{KH}} = \sqrt{\sigma_{\mathrm{KH1}}^2 + \sigma_{\mathrm{KH2}}^2} = 0.061\,\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{mA\cdot T}},$$

$$\boxed{K_{\mathrm{H}} = (15.62 \pm 0.06)\,\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{mA\cdot T}}}.$$

3. 计算 B

表 3　磁场与励磁电流关系表

组次	I_{M}/A	B/mT
1	0.000	1.15
2	0.100	28.57
3	0.200	57.20
4	0.300	86.38
5	0.400	114.2
6	0.500	143.9
7	0.600	172.2
8	0.700	200.3
9	0.800	228.7
10	0.900	256.7
11	1.000	282.8



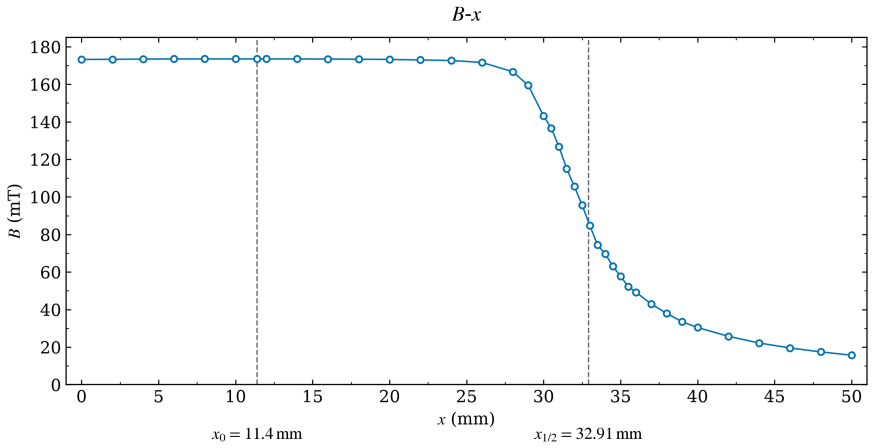
以上为 B-I_{M} 磁化曲线图，其中 $B = U_{\mathrm{H}}/(K_{\mathrm{H}} I_{\mathrm{H}})$，进一步讨论见报告尾

4. 测量 B 水平方向分布

课件要求为 x-B 关系，在原始记录时虽含义一样但记为 y-B，保留原始数据形式，在之后的数据处理过程中将 y 替换为课件要求的 x
保持 $I_{\mathrm{M}} = 0.600\,\mathrm{A}$，$I_{\mathrm{H}} = 10.000\,\mathrm{mA}$，由 1. 得 $x_0 = 11.4\,\mathrm{mm}$
测量时手轮单向转动避免回程差
计算每点处 $B = U_{\mathrm{H}}/(K_{\mathrm{H}} I_{\mathrm{H}})$

表 4　水平关系 B 数据表

组次	y/mm（实为 x）	U_{H}/mV	B/mT	组次	y/mm（实为 x）	U_{H}/mV	B/mT
1	0.0	27.06	173.23	21	31.5	17.97	115.04
2	2.0	27.07	173.30	22	32.0	16.49	105.57
3	4.0	27.09	173.43	23	32.5	14.94	95.644
4	6.0	27.10	173.49	24	33.0	13.25	84.825
5	8.0	27.10	173.49	25	33.5	11.63	74.454
6	10.0	27.10	173.49	26	34.0	10.88	69.652
7	11.4	27.10	173.49	27	34.5	9.85	63.06
8	12.0	27.10	173.49	28	35.0	9.01	57.68
9	14.0	27.10	173.49	29	35.5	8.16	52.24
10	16.0	27.09	173.43	30	36.0	7.69	49.23
11	18.0	27.08	173.36	31	37.0	6.70	42.89
12	20.0	27.06	173.23	32	38.0	5.92	37.90
13	22.0	27.02	172.98	33	39.0	5.23	33.48
14	24.0	26.97	172.66	34	40.0	4.75	30.41
15	26.0	26.81	171.63	35	42.0	4.02	25.74
16	28.0	26.04	166.70	36	44.0	3.46	22.15
17	29.0	24.91	159.47	37	46.0	3.05	19.53
18	30.0	22.36	143.15	38	48.0	2.72	17.41
19	30.5	21.34	136.62	39	50.0	2.45	15.68
20	31.0	19.79	126.69				



变化趋势可概括为中间平稳平台，磁体投影边缘附近大梯度下降。
进一步讨论见报告尾

5. 测量 B 垂直方向分布（未完成）

B-y 关系与 B-x 关系方法一致，由于本人物理量表示不同，与 x 方向发生混淆，故没有测量。
其结果应该也为中间平稳平台，磁体投影边缘附近大梯度下降。
4. 中讨论应当同样适用

6. 计算分析副效应

表 5　五种副效应的产生因素与换向规律

序号	名称	产生因素	仅 I 反向	仅 B 反向	I、B 同时反向
1	不等位电势差 U_0	电压触点不在同一等势线上，混入纵向电阻压降	变号	不变	变号
2	埃廷斯豪森效应 U_{E}	电流与磁场共同产生横向温差，继而产生温差电动势	变号	变号	不变
3	能斯特效应 U_{N}	纵向温度梯度产生热流，在磁场作用下形成横向电动势	不变	变号	变号
4	里吉—勒迪克效应 U_{R}	纵向热流在磁场中产生横向温差，继而产生温差电动势	不变	变号	变号
5	稳定热电势及零点偏置 U_{T}	接点、引线温差产生热电势，以及仪表的稳定零点偏置	不变	不变	不变

$$U_{\mathrm{H}}+U_{\mathrm{E}}=\frac{U_{++}-U_{-+}-U_{+-}+U_{--}}{4},$$
$$U_0=\frac{U_{++}-U_{-+}+U_{+-}-U_{--}}{4},$$
$$U_{\mathrm{N}}+U_{\mathrm{R}}=\frac{U_{++}+U_{-+}-U_{+-}-U_{--}}{4},$$
$$U_{\mathrm{T}}=\frac{U_{++}+U_{-+}+U_{+-}+U_{--}}{4}.$$

由于 U_{E} 与 U_{H} 一同随 I_{H}、B 反向而变化，无法分离两者，且 $U_{\mathrm{E}}\ll U_{\mathrm{H}}$，故在之后不再考虑埃廷豪森效应，近似有

$$U_{\mathrm{H}}\approx\frac{U_{++}-U_{-+}-U_{+-}+U_{--}}{4}.$$

这一结果已在 1、2 部分实验中使用。

U_N 和 U_R 变化相同，且里吉—勒迪克效应是二阶副效应，因此两者之后一同考虑。
以下列表计算各个副效应，且不再计算 U_H。
a. 参考 1 中数据，固定 B（I_M）不变，计算各副效应随 I_H 的变化。由于 12 端、34 端结果相同，故只需考虑 12 端情况。

表 6a　固定磁场时各副效应随 I_H 的变化

组次	I_H/mA	U_0/mV	$(U_\mathrm{N}+U_\mathrm{R})$/mV	U_T/mV
1	2.000	-0.023	0.003	0.003
2	4.000	-0.043	0.008	-0.003
3	6.000	-0.050	-0.005	0.020
4	8.000	-0.093	-0.003	-0.003
5	10.000	0.003	-0.173	-0.008

可以看出，由于测量精度限制，数据数目较少，难以得到确证的结论，但尝试分析如下：
$U_\mathrm{N}+U_\mathrm{R}$ 和 U_T 在 0 附近无序分布，可以推测其强度与 I_H 无关，或其关系被测量误差覆盖。
U_0 在除去第 5 组数据外近似与 I_H 成正比，以下线性拟合 U_0-I_H 关系。

$$k=-0.01088\,\mathrm{mV/mA},\quad b=0.002500\,\mathrm{mV},$$
$$r=-0.9529,\quad \sigma_k=0.002446\,\mathrm{mV/mA}.$$
$$U_0=(-0.01088I_\mathrm{H}+0.002500)\ \mathrm{mV}.$$

a. 和 b. 中的线性拟合计算方法均与前文一致。
b. 参考 2 中数据，固定 I_H 不变，计算各副效应随 3 中算得 B 的变化。

表 6b　固定霍尔电流时各副效应随 B 的变化

组次	I_M/A	B/mT	U_0/mV	$(U_\mathrm{N}+U_\mathrm{R})$/mV	U_T/mV
1	0.000	1.15	-0.045	0.005	0.000
2	0.100	28.57	0.098	-0.033	-0.028
3	0.200	57.20	0.245	-0.070	-0.060
4	0.300	86.38	0.243	-0.083	-0.093
5	0.400	114.2	0.303	0.033	-0.158
6	0.500	143.9	0.248	-0.008	-0.023
7	0.600	172.2	0.175	-0.075	-0.085
8	0.700	200.3	0.210	-0.075	-0.075
9	0.800	228.7	0.153	-0.098	-0.058
10	0.900	256.7	0.070	-0.065	-0.070
11	1.000	282.8	0.103	-0.033	-0.043

同样由于测量精度限制，数据数目较少，难以得到确证的结论，但尝试分析如下：
按 $U=kB+b$ 线性拟合：

拟合量	k/（mV/mT）	b/mV	r	σ_k/（mV/mT）
U_0	5.232×10^{-5}	0.1562	0.04876	3.572×10^{-4}
$U_\mathrm{N}+U_\mathrm{R}$	-1.589×10^{-4}	-0.02274	-0.3605	1.371×10^{-4}
U_T	-8.600×10^{-5}	-0.05044	-0.1918	1.467×10^{-4}

几个物理量的相关性均不明显，只能猜测 $U_\mathrm{N}+U_\mathrm{R}$ 与 B 成正比，这与先前严格测量结果和理论一致，但并不能由本实验推测得到。
对这部分的进一步见报告尾。

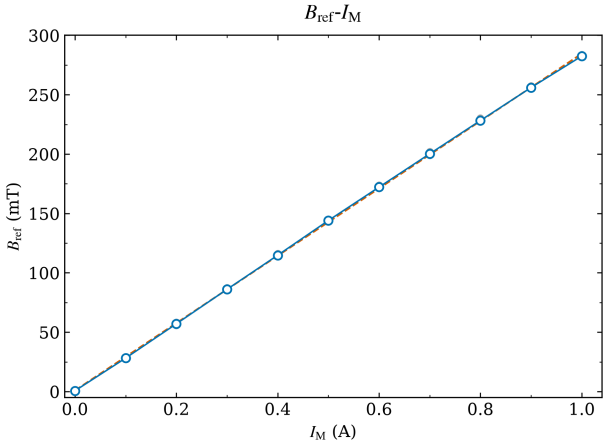
7. 思考题 3

题目：在测量 B–I_{M} 曲线中，$I_{\mathrm{M}}=0$ 时 U_{H} 测量端仍有较小的电压，这是为什么?

励磁电流为零并不等于霍尔片所在位置的磁场严格为零。电磁铁铁芯有磁滞，撤去励磁后可能仍有剩磁，环境磁场也可能对示值有小的贡献。

#. 进一步讨论

1. 关于 3 部分：在这里的实验要求的处理是线性拟合 B-I_{M}，但是 B 本身就是由线性拟合得到的 K_{H} 计算得的结果，我猜测这里不直接使用测量量 B_{ref} 的原因是通过两次拟合间接降低由于实验条件（磁强计难以深入气隙，难以固定等）导致可靠性较低的磁强计测量结果引入的误差，尝试做 B_{ref}-I_{M} 关系曲线，也得到了线性度较好和 I_{M} 较大处向下偏离线性程度相当的结果：
B-I_{M} 曲线，$r=0.99995$，1.000 A 处比拟合直线低约 1.99 mT；B_{ref}-I_{M} 曲线，$r=0.99994$，1.000 A 处比拟合直线低约 2.04 mT。



此外，这部分测量时也没有考虑磁滞等影响，例如并没有要求磁化和退磁过程分开测量，这应当也是因为 B 相对较大时这部分误差可忽略；我在测量时两个过程的偏差也小于同一 I_{M} 多次测量这一瑕疵造成的 B 的变化，因此确实无需考虑。

2. 关于 4 部分：这曲线的平台段较短且下降梯度较低，可能是因为气隙厚度大漏磁多，也可能是因为霍尔片长度较长导致测量结果是这一区间内的平均值；取半平台高处为磁体投影边缘算得 $a=2(x_{1/2}-x_0)=43.02\,\mathrm{mm}$，另一侧由于行程限制不能测得。

3. 关于 6 部分：本实验条件和操作测量准确性导致不能确定副效应与 I_{H}、B 关系，值得考虑的是固定 I_{H} 时的结果要差得多，这可能是前面多次测量磁场不一致最后取平均的原因，更可能是本身磁场分布不均匀，磁场测量精度低的原因。

对本次实验课后报告使用 AI 情况的说明：该课后报告由 AI 辅助生成数据表格模板和插入图片等所用 tex 语句较复杂的部分, 实验分析文字和公式计算仍为手工进行, 数据表内实际测量数据也手工添加以确保准确真实; 数据图使用 Python 生成。